# BAB IV
# OPERATOR

**Deskripsi:**

Membahas penggunaan jenis-jenis operator yang ada dalam bahasa pemrograman web dan dapat mengimplentasikan masing-masing operator tersebut

**Tujuan Pembelajaran:**

Setelah memahami pokok bahasan pada bab ini diharapkan mahasiswa mampu:

1. Mengenal jenis-jenis operator
2. Mengimplementasikan masing-masing operator tersebut dalam bahasa pemrograman web

## 4.1. Mengenal Operator

Sebuah bahasa pemrograman juga wajib untuk mampu mengolah nilai operator (Variable atau konstanta yang dioperasikan) menggunakan operator, seperti menjumlah, membagi, dan sebagainya.

Operator merupakan simbol yang berfungsi untuk melakukan aksi/operasi tertentu terhadap nilai operator yang pada umumnya dari hasil operasi tersebut menghasilkan nilai baru. Sementara operator adalah nilai yang dilibatkan dalam operasi oleh operator.

## 4.2. Jenis-Jenis Operator

a. Operator Aritmatika

Operator ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematika,sebagian berikut:

| Operator | Nama | Contoh | Hasil |
|---|---|---|---|
| + | Penambahan | 1+4 | 5 |
| - | Pengurangan | 1-4 | -3 |
| / | Pembagian | ¼ | 0.25 |
| * | Perkalian | 1*4 | 4 |
| % | Sisa Pembagian | 5%2 | 1 |
| ++ | Inkremen | X=5; X++ | X=6 |
| - | Dekremen | X=5; X- | X=4 |

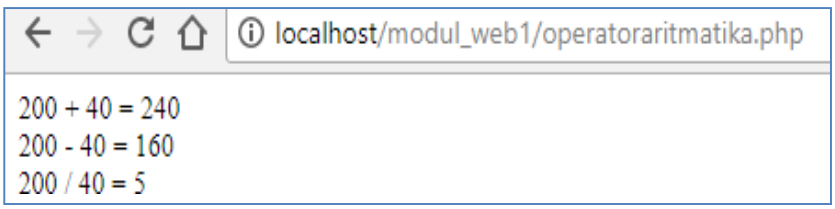
Contoh skrip :

**Operatoraritmatika.php**

```
<?php
$bil1=200;
$bil2=40;
$hasil=$bil1+$bil2;
echo "$bil1 + $bil2 = $hasil<br>";
$hasil=$bil1-$bil2;
echo "$bil1 - $bil2 = $hasil<br>";
$hasil=$bil1/$bil2;
echo "$bil1 / $bil2 = $hasil<br>";
?>
```

**Hasil :**

Hasil dari skrip diatas seperti gambar berikut:




Gambar 4.1 hasil Operatoraritmatika

b. Operator Perbandingan

Operator perbandingan digunakan untuk menghasilkan 2 nilai yang hasil akhirnya adalah nilai *Boolean true* dan *false.* Operator ini

sangat berguna dalam pemrograman karena bisa menentukan arah pemrograman. Operator perbandingan di PHP adalah :

| Operator | Nama | Contoh | Hasil |
|---|---|---|---|
| = = | Sama dengan | 6 = = 6 | False |
| != | Tidak sama dengan | 3!=3 | False |
| > | Lebih besar | 1>5 | False |
| >= | Lebih besar atau sama dengan | 3>=4 | False |
| **Operator** | **Nama** | **Contoh** | **Hasil** |
| < | Lebih kecil | 2<4 | True |
| <= | Lebih kecil atau sams dengan | 5<=4 | False |

**Opertorperbandingan.php**

```
<?php
$bil1=200;
$bil2=40;
$teks1="PHP";
$teks2="php";

$hasil=$bil1==$bil2;
echo "$bil1==$bil2 = $hasil <br>";

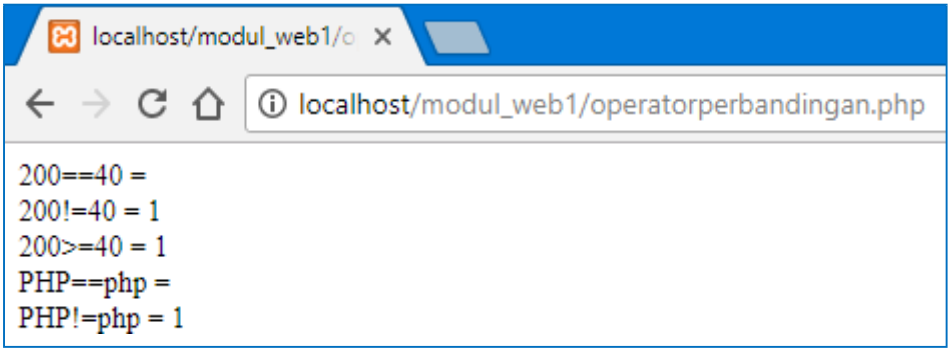
$hasil=$bil1!=$bil2;
echo "$bil1!=$bil2 = $hasil <br>";

$hasil=$bil1>=$bil2;
echo "$bil1>=$bil2 = $hasil <br>";

$hasil=$teks1==$teks2;
echo "$teks1==$teks2 = $hasil <br>";

$hasil=$teks1!= $teks2;
echo "$teks1!=$teks2 = $hasil <br>";
?>
```

Hasil tampilan di browser :




Gambar 4.2 hasil Operatorperbandingan.php

c. Operator Logika

Operator untuk menyusun kalimat ekspresi/ungkapan logika. Hasil operasi ini akan didapatkan nilai satu jika benar dan nol jika salah.

| Operator | Fungsi |
|---|---|
| AND atau && | Operasi logika AND |
| OR atau \|\| | Operasi logika OR |
| XOR | Operasi logika eksklusife OR |
| ! | Ingkaran/negasi |

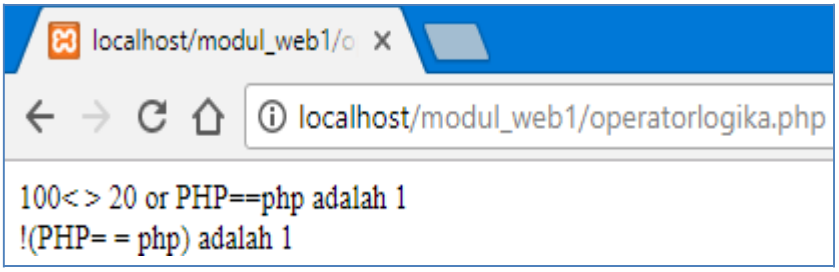
**Operatorlogika.php**

```
<?php
$bil1=100;
$bil2=20;
$teks1="PHP";
$teks2="php";

$hasil=($bil1<> $bil2) or ($teks1==$teks2);
echo " $bil1< > $bil2 or $teks1==$teks2 adalah $hasil <br>";

$hasil=!($teks1== $teks2);
echo "!($teks1= = $teks2) adalah $hasil <br>";
?>
```

Hasil dari skrip diatas seperti gambar berikut:




Gambar 4.3 hasil operatorlogika.php

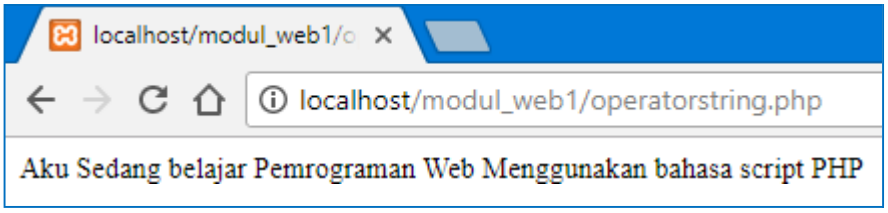
d. Operator String

Dalam PHP juga tersedia operator string, yaitu digunakan untuk operasi penggabungan teks. Adapun simbol yang digunakan yaitu berupa karakter titik (.).

**Operatorstring.php**

```
<?php
$teks1="Aku Sedang belajar ";
$teks2="Pemrograman Web ";
$teks3="Menggunakan bahasa script PHP ";
$hasil=$teks1 . $teks2 . $teks3;
echo "$hasil ";
?>
```

Hasil dari skrip diatas seperti gambar berikut:




Gambar 4.4 hasil Operatorstring.php

**Latihan**

Buat skrip menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk menghitung volume Kubus menggunakan fungsi operator aritmatika dan operator string dengan ketentuan sebagai berikut :

Panjang sisi kubus = 15cm

Hitung volume balok dengan rumus = sisi x sisi x sisi

Buat variable teks1 yang berisi =“Belajar Menghitung” dan teks2 yang berisi =“Volume Kubus”.

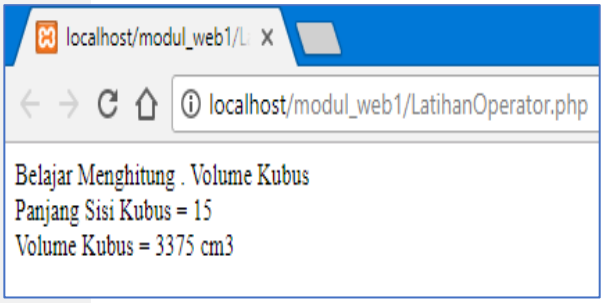
Buat perintah untuk menggabungkan nilai dari Variable teks1 dan teks2 menggunakan operator string.

**Jawaban latihan:**

```
<?php
$sisi=15;
$teks1="Belajar Menghitung";
$teks2="Volume Kubus";
$volume = $sisi*$sisi*$sisi;

echo"$teks1 . $teks2<br>";
echo"Panjang Sisi Kubus =
$sisi<br>";
echo"Volume Kubus = $volume
cm3<br>";
?>
```

Hasil dari skrip latihan adalah:




Gambar 4.5 hasil dari jawaban latihan